

PROJET 1

FADIGA Bafodé

2025-2026

Mise en place d'une infrastructure réseau locale sécurisée et routage inter-VLAN

Architecture réseau : Segmentation par VLANs, Routage et
Redondance Spanning-Tree

Table des matières

<u>I. Configuration du Routeur (R1)</u>	5
<u>2. Configuration de l'interface WAN (Vers Internet)</u>	6
<u>3. Configuration des Sous-Interfaces (Routage Inter-VLAN)</u>	6
<u>4. Routage et NAT (Accès Web)</u>	6
<u>II. Configuration du Switch</u>	7
<u>Utilité et avantages du Spanning Tree Protocol (STP)</u>	7
<u>1. Spanning Tree (STP) et Rapid-PVST</u>	8
<u>2. Attribution des Ports d'Accès (Utilisateurs)</u>	8
<u>3. Configuration des Trunks (Liaisons Inter-Switch/Routeur)</u>	9
<u>Conclusion de la réalisation professionnelle</u>	10

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

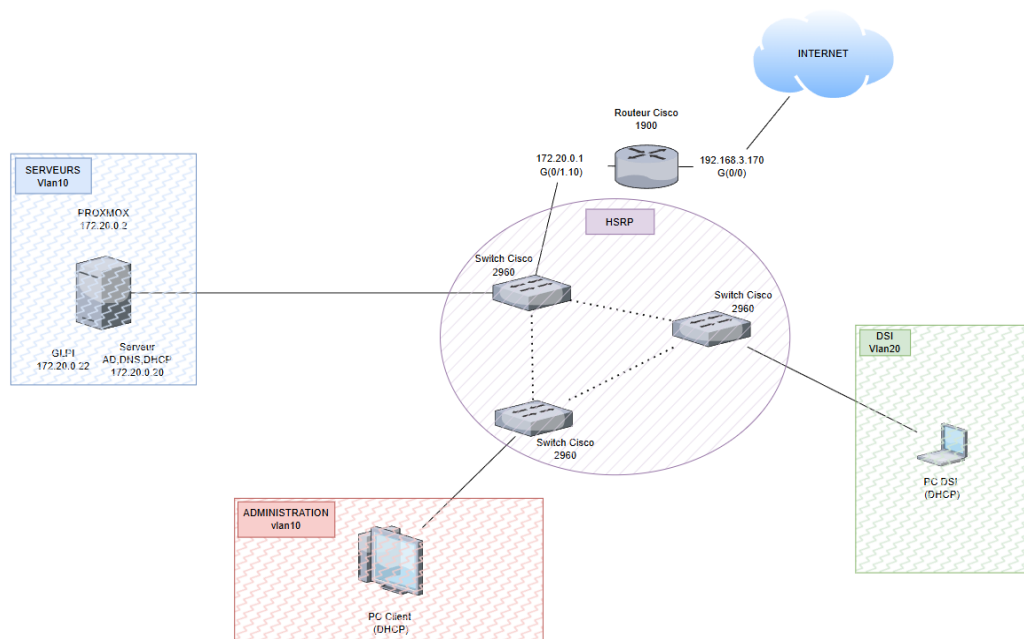
DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : FADIGA Bafodé		N° candidat : 2123231281
☐ Épreuve ponctuelle	☒ Contrôle en cours de formation	Date : 24/02/2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Description du contexte : Dans le cadre de la modernisation du système d'information de CGM, l'infrastructure réseau existante (monolithique) ne permettait pas de séparer les flux des différents services (Direction, Comptabilité, Ventes, Invités). Cette absence de segmentation posait des problèmes de sécurité et de performance. Il a été décidé de mettre en place une architecture hiérarchisée basée sur des VLAN, un routage inter-VLAN "Router-on-a-Stick" et une redondance de couche 2 via le protocole Spanning-Tree.		
Intitulé de la réalisation professionnelle Elaboration et déploiement d'une infrastructure stratégique Redondante Switches : trois switches ont été configurés avec le protocole STP(Spanning Tree-Protocol) afin de créer une redondance dans notre réseau pour éviter une coupure générale des services en cas de défaillance d'un switch de plus, une configuration VLAN et INTER-VLAN a été établie au sein de notre infrastructure.		
Période de réalisation : Du 01/10/25 au /18/12/25 Lieu : ☐ Modalité : Seul(e) ☒ En équipe		
Compétences travaillées Concevoir ☒ une solution d'infrastructure réseau Installer, ☒tester et déployer une solution d'infrastructure réseau Exploiter,☒ dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : PC DELL - 2 Ercans, 1 Routeur Cisco 2800 Series, 3 Switches Cisco Catalyst (2960 Series) Résultats attendus : Mise en place d'un réseau opérationnel : segmentation des VLANS, routage INTER-VLAN, DHCP,STP, optimisation des services réseau		

¹ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²



² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemple schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

Site portfolio : <https://fadisco22.github.io/Fadiga-site-web>

	Noms	VLAN
Étendue 1	Administration	Vlan 10
Étendue 2	DSI	Vlan 20
Étendue 3	Téléphonie-IP	Vlan 30

	Adresse IP début	Adresse IP Fin	Longu eur	Masque de sous- réseau
Étendue 1	172.20.0.51 *	172.20.0.25 4	24	255.255.255.0
Étendue 2	172.20.1.1	172.20.1.25 4	24	255.255.255.0
Étendue 3	172.20.2.1	172.20.2.25 4	24	255.255.255.0

(* Les adresses 172.20.0.1 a 172.20.0.50 ont été exclues du DHCP pour les serveurs)

Documentation de Configuration Réseau

I. Configuration du Routeur (R1)

Le routeur assure le routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick), la distribution d'adresses via relais DHCP et l'accès Internet via NAT.

1. Paramètres de base et Licences

```
R1# configure terminal
R1(config)# hostname R1
R1(config)# license boot module c1900 technology-package securityk9
R1(config)# license boot module c1900 technology-package datak9
```

- **hostname R1** : Nomme l'équipement pour l'identifier.
- **license boot...** : Active les fonctionnalités avancées de sécurité (Pare-feu/VPN) et de gestion de données.

2. Configuration de l'interface WAN (Vers Internet)

```
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.3.170 255.255.255.0
R1(config-if)# ip nat outside
R1(config-if)# no shutdown
```

- **ip address** : Assigne l'adresse IP publique/externe fournie par le fournisseur d'accès.
- **ip nat outside** : Définit cette interface comme la sortie vers l'extérieur pour la traduction d'adresses.

3. Configuration des Sous-Interfaces (Routage Inter-VLAN)

```
R1(config)# interface GigabitEthernet0/1.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 172.20.0.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# ip helper-address 172.20.0.20
R1(config-subif)# ip nat inside
```

- **encapsulation dot1Q 10** : Définit le protocole de trunking et le numéro du VLAN associé (VLAN 10).
- **ip address** : Définit la passerelle par défaut pour les machines de ce VLAN.

- **ip helper-address** : Redirige les requêtes DHCP des clients vers le serveur central (172.20.0.20).
- **ip nat inside** : Autorise le trafic de ce VLAN à être traduit pour accéder à Internet.

4. Routage et NAT (Accès Web)

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.254
R1(config)# access-list 1 permit 172.20.0.0 0.0.255.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload
```

- **ip route 0.0.0.0...** : Envoie tout le trafic inconnu vers la passerelle internet (192.168.3.254).
- **access-list 1** : Liste de contrôle d'accès autorisant tout le réseau interne (172.20.x.x) à sortir.
- **overload** : Active le PAT, permettant à tout le réseau interne de partager l'IP de l'interface G0/0.

II. Configuration du Switch

Le switch gère la connectivité locale, la segmentation par VLAN et la redondance via Spanning-Tree.

Utilité et avantages du Spanning Tree Protocol (STP)

Le Spanning Tree est un protocole de couche 2 dont l'utilité principale est d'empêcher la formation de boucles réseau infinies, qui causeraient une paralysie totale du trafic (tempêtes de diffusion). Son avantage majeur est d'offrir une redondance automatique : si un lien physique tombe en panne, le protocole débloque instantanément un chemin de secours sans intervention humaine. En configurant les priorités (4096 et 8192), nous maîtrisons la topologie pour garantir que les données empruntent toujours le chemin le plus stable et performant.

1. Spanning Tree (STP) et Rapid-PVST

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
Switch(config)# spanning-tree vlan 10,20,30 priority 4096
```

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
Switch(config)# spanning-tree vlan 10,20,30 priority 8192
```

- **priority 4096** : Définit ce premier switch comme Root Bridge (Maître) pour centraliser le trafic.
- Les deux autres switches relais utilisent **priority 8192** pour agir comme backups immédiats en cas de panne.
- Cette hiérarchie garantit que les données empruntent toujours le chemin le plus rapide et le plus stable.

2. Attribution des Ports d'Accès (Utilisateurs)

```
Switch(config)# interface FastEthernet0/13
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
```

```
Switch(config)# interface FastEthernet0/14
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
```



```
Switch(config)# interface FastEthernet0/15
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 30
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
```

- **switchport mode access** : Définit le port pour un équipement final (PC, Imprimante).
- **switchport access vlan** : Place le port dans le réseau virtuel (VLAN 10,20,30).
- **spanning-tree portfast** : Permet au port de s'activer instantanément sans passer par les états d'écoute STP.

**La même configuration a été appliquée sur les 3 switch*

3. Configuration des Trunks (Liaisons Inter-Switch/Routeur)

```
Switch(config)# interface FastEthernet0/21
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

- **switchport mode trunk** : Autorise le passage de plusieurs VLANs sur un seul lien physique.
- **switchport trunk allowed vlan** : Limite le transport aux seuls VLANs autorisés pour plus de sécurité.

Après avoir effectué toutes ces configurations nous pouvons désormais nous connecter automatiquement à internet et au domaine FADIGA-WEB via ports correspondant aux VLAN souhaités en utilisant la commande ipconfig /release puis ipconfig /renew en cas de panne d'un commutateur les équipements connectés aux autres commutateurs ne seront pas affectés

Conclusion de la réalisation professionnelle

La modernisation de l'infrastructure réseau de l'entreprise CGM a permis de transformer un environnement informatique vieillissant en un système robuste, évolutif et sécurisé.

Grâce à la segmentation par VLANs et au routage inter-VLAN, les flux de données des 40 collaborateurs sont désormais isolés par service, garantissant une meilleure confidentialité et une réduction de la congestion réseau. L'implémentation du protocole Spanning-Tree (Rapid-PVST) apporte une haute disponibilité indispensable à la croissance de la PME, en éliminant les risques de boucles tout en offrant une redondance matérielle automatique.

Enfin, l'interconnexion réussie entre les équipements actifs (Routeur/Switchs) et les services serveurs (Active Directory, DHCP, GLPI) assure une gestion centralisée et simplifiée. Ce projet répond pleinement aux objectifs de l'organisation en offrant aux employés de CGM un environnement de travail stable et performant, prêt à accompagner le développement futur de l'entreprise.

Bien que l'infrastructure actuelle réponde aux besoins immédiats de CGM, des évolutions sont envisageables pour accroître encore la sécurité et la performance. Telles que le HSRP et la mise en place d'une DMZ.